Отчёт по лабораторной работе №8

Полина Вячеславовна Белакова

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 12

Список литературы 13

Список иллюстраций

4.1 Вход в систему 8
4.2 Выполнение команды 9
4.3 Выполнение команд 9
4.4 Выполнение команд 10

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

Ознакомиться с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрести практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода stdout. Например, команда ls выводит в стан- дартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов >, », <, «.

Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в ко- торых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Синтаксис следующий: 1 команда 1 | команда 2 2 # означает, что вывод команды 1 передастся на ввод команде 2 Конвейеры можно группировать в цепочки и выводить с помощью перенаправления в файл, например: 1 ls -la |sort > sortilg_list вывод команды ls -la передаётся команде сортировки sort\verb, которая пишет ре- зультат в файл sorting_list\verb. Чаще всего скрипты на Bash используются в качестве автоматизации каких-то рутин- ных операций в консоли, отсюда иногда возникает необходимость в обработке stdout одной команды и передача на stdin другой команде, при этом результат выполнения команды должен обработан.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.(рис. 4.1).

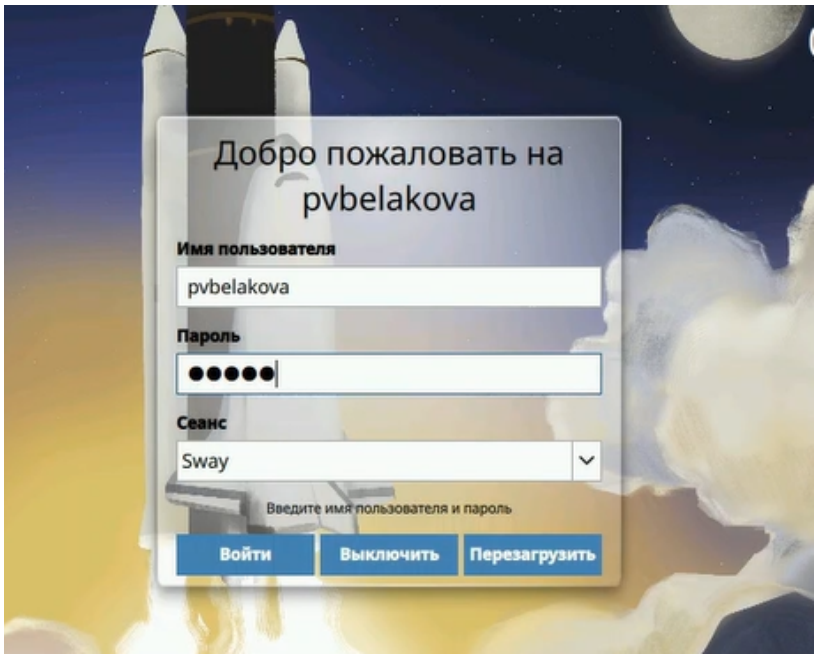

Рисунок 4.1: Вход в систему

2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допи- шите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.(рис. 4.2).

```
pvbelakova@pvbelakova:~$ ls /etc > file.txt
pvbelakova@pvbelakova:~$ ls - >> file.txt
ls: невозможно получить доступ к '-': Нет такого файла или каталога
pvbelakova@pvbelakova:~$ ls ~ >> file.txt
```

Рисунок 4.2: Выполнение команды

3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt (рис. 4.3).
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.(рис. 4.3).
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.(рис. 4.3).
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.(рис. 4.3).
7. Удалите файл ~/logfile.(рис. 4.3).

```
pvbelakova@pvbelakova:~$ grep "\.config$" file.txt > conf.txt
pvbelakova@pvbelakova:~$ grep "\.config$" file.txt
pvbelakova@pvbelakova:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -print
/home/pvbelakova/conf.txt
pvbelakova@pvbelakova:~$ ls /etc/h* | less
pvbelakova@pvbelakova:~$ find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
[1] 2772
pvbelakova@pvbelakova:~$ rm ~/logfile
[1]+  Выход 1               find / -name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null
```

Рисунок 4.3: Выполнение команд

8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.(рис. 4.4).
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?(рис. 4.4).
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.(рис. 4.4).

11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.(рис. 4.4).
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.(рис. 4.4).

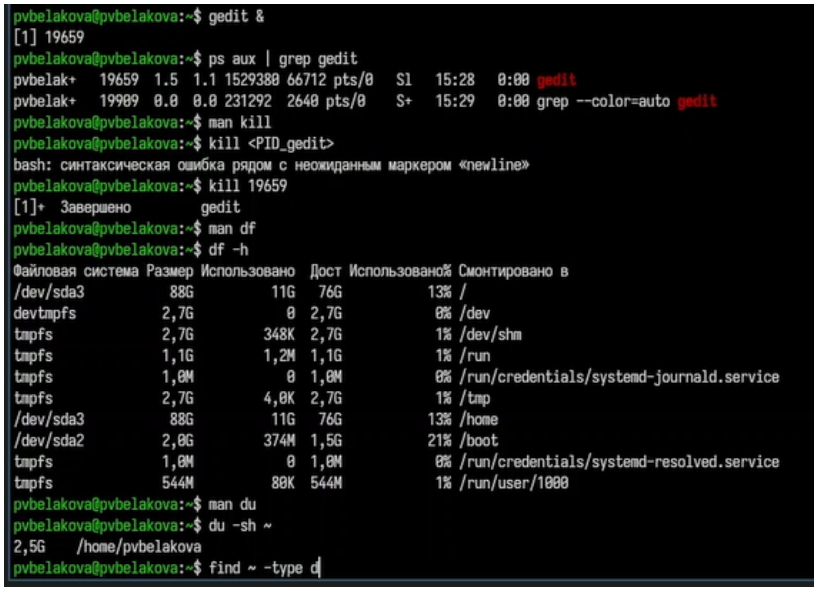

Рисунок 4.4: Выполнение команд

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода/вывода вы знаете? stdin (0) — ввод, stdout (1) — вывод, stderr (2) — ошибки.

2. Разница между > и »? > — перезаписывает файл, » — добавляет в конец.

3. Что такое конвейер (|)? Передача вывода одной команды на ввод другой.

4. Что такое процесс? Чем отличается от программы? Процесс — выполняющийся экземпляр программы. Программа — пассивный файл.

5. Что такое PID и GID? PID — идентификатор процесса; GID — идентификатор группы процесса.

6. Что такое задачи и команда для управления ими? Задачи — фоновые процессы в оболочке. Управление: jobs, fg, bg, kill.
7. Утилиты top и htop? top — мониторинг процессов в реальном времени; htop — улучшенная версия.
8. Команда поиска файлов (find)? Примеры. find / -name “*.txt” — найти все .txt.
9. Можно ли найти файл по содержанию? Как? Да, grep -r «текст» ~/
10. Объем свободной памяти на диске? df -h
11. Объем домашнего каталога? du -sh ~
12. Как удалить зависший процесс? kill -9

5 Выводы

Были изучены инструменты поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретены практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Список литературы